Onglet 1

```
scp root@172.26.11.5:/etc/haproxy/certs/glpi.crt .
```

Plan TCP/IP

Les 3 dernières de chaque vlans sont les 3 ip des routeurs.

	VLAN	De	à	Masque
Handball	10	172.26.11.1	172.26.11.59	255.255.255.192
Basket	20	172.26.11.65	172.26.11.91	255.255.255.224
Volley	30	172.26.11.97	172.26.11.123	255.255.255.224
Direction	80	172.26.11.129	172.26.11.155	255.255.255.224
Danse	40	172.26.11.161	172.26.11.171	255.255.255.240
Tennis	50	172.26.11.177	172.26.11.179	255.255.255.248
Escrime	60	172.26.11.185	172.26.11.187	255.255.255.248
Football	70	172.26.11.193	172.26.11.195	255.255.255.248
Bowling	90	172.26.11.201	172.26.11.203	255.255.255.248
DMZ	18	172.26.11.209	172.26.11.219	255.255.255.240
Wifi	100	172.26.11.225	172.26.11.235	255.255.255.240
Visiteurs	110	172.26.11.241	172.26.11.243	255.255.255.248
Téléphonie	300	172.26.13.1	172.26.13.123	255.255.255.128
Impression	15	172.26.15.1	172.26.15.11	255.255.255.240
Administration	99	172.26.16.1	172.26.16.11	255.255.255.240
serveur	17	172.26.17.1	172.26.17.11	255.255.255.240

	Passerelle Routeur 1	Passerelle Routeur 2	Passerelle Routeur VIP
Handball	172.26.11.60	172.26.11.61	172.26.11.62
Basket	172.26.11.92	172.26.11.93	172.26.11.94
Volley	172.26.11.124	172.26.11.125	172.26.11.126
Direction	172.26.11.156	172.26.11.157	172.26.11.158

Danse	172.26.11.172	172.26.11.173	172.26.11.174
Tennis	172.26.11.180	172.26.11.181	172.26.11.182
Escrime	172.26.11.188	172.26.11.189	172.26.11.190
Football	172.26.11.196	172.26.11.197	172.26.11.198
Bowling	172.26.11.204	172.26.11.205	172.26.11.206
DMZ	172.26.11.220	172.26.11.221	172.26.11.222
Wifi	172.26.11.236	172.26.11.237	172.26.11.238
Visiteurs	172.26.11.244	172.26.11.245	172.26.11.246
Téléphonie	172.26.13.124	172.26.13.125	172.26.13.126
Impression	172.26.15.12	172.26.15.13	172.26.15.14
Administration	172.26.16.12	172.26.16.13	172.26.16.14
serveur	172.26.17.12	172.26.17.13	172.26.17.14

IP:

Zabbix: 172.26.11.210

Port

SWITCH COEUR ORBITE	
Interface	Affectation
GigabitEthernet1/0/1	LIEN ROUTEUR 1
GigabitEthernet1/0/2-3	LIEN SWITCH
GigabitEthernet1/0/4-6	VLAN 18 - DMZ
GigabitEthernet1/0/7-9	VLAN 17 - SERVEURS
GigabitEthernet1/0/10-16	VLAN 99 - ADMINISTRATION
GigabitEthernet1/0/17-24	VLAN 666 - SHUTDOWN

SWITCH ACCESS GALAXIE	
Interface	Affectation
GigabitEthernet1/0/1	LIEN ROUTEUR 2
GigabitEthernet1/0/2-3	LIEN SWITCH
GigabitEthernet1/0/4	VLAN 10 - HANDBALL
GigabitEthernet1/0/5	VLAN 20 – BASKET
GigabitEthernet1/0/6	VLAN 30 - VOLLEY
GigabitEthernet1/0/7	VLAN 80 - DIRECTION
GigabitEthernet1/0/8	VLAN 40 - DANSE
GigabitEthernet1/0/9	VLAN 50 - TENNIS
GigabitEthernet1/0/10	VLAN 60 - ESCRIME
GigabitEthernet1/0/11	VLAN 70 - FOOTBALL
GigabitEthernet1/0/12	VLAN 90 - BOWLING
GigabitEthernet1/0/13-14	VLAN 15 - IMPRIMANTE
GigabitEthernet1/0/15-16	VLAN 300 - TELEPHONIE
GigabitEthernet1/0/17-18	VLAN 110 - VISITEUR
GigabitEthernet1/0/19-24	VLAN 666 - SHUTDOWN

Trello

https://trello.com/b/TlVKvBNo/ap42

Asterisk / ToIP

📘 Installation et configuration d’une solution ToIP avec Asterisk

---

1. Installation d’Asterisk depuis les sources

1.1 Mise à jour du système

apt update && apt upgrade -y

1.2 Installation des dépendances

apt install -y git build-essential wget libxml2-dev libncurses5-dev uuid-dev libjansson-dev libssl-dev

1.3 Téléchargement d’Asterisk

```
cd /usr/src
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-20-current.tar.gz
tar -xvf asterisk-20-current.tar.gz
cd asterisk-20*/
```

1.4 Installation des prérequis

contrib/scripts/install_prereq install

1.5 Compilation et installation

```
./configure
make menuselect
make -j$(nproc)
make install
make samples
make config
ldconfig
```

1.6 Démarrage du service

```
systemctl start asterisk
systemctl enable asterisk
```

1.7 Vérification

asterisk -rvv

---

2. Configuration des comptes SIP (PJSIP)

2.1 Fichier de configuration

nano /etc/asterisk/pjsip.conf

2.2 Création des comptes

Création de 10 utilisateurs répartis par contexte :

- **Administration** : 10101, 10102
- **Basket** : 10201, 10202
- **Hand** : 10301, 10302
- **Volley** : 10401, 10402
- **Commun** : 19901, 19902

Chaque utilisateur possède :

- un endpoint
- une authentification
- une adresse (AOR)

Exemple :

```
[10101]
type=endpoint
context=admin
disallow=all
allow=ulaw
auth=10101
aors=10101

[10101]
type=auth
auth_type=userpass
username=10101
password=pass10101

[10101]
type=aor
max_contacts=1
```

---

3. Configuration du plan de numérotation

3.1 Fichier

nano /etc/asterisk/extensions.conf

3.2 Dialplan

```
[admin]
exten => _10XXX,1,Dial(PJSIP/${EXTEN},10)
same => n,Voicemail(${EXTEN}@default,u)
same => n,Hangup()

exten => 10199,1,Answer()
same => n,VoiceMailMain(${CALLERID(num)}@default)
same => n,Hangup()


[basket]
exten => _10XXX,1,Dial(PJSIP/${EXTEN},10)
same => n,Voicemail(${EXTEN}@default,u)
same => n,Hangup()

exten => 10299,1,Answer()
same => n,VoiceMailMain(${CALLERID(num)}@default)
same => n,Hangup()


[hand]
exten => _10XXX,1,Dial(PJSIP/${EXTEN},10)
same => n,Voicemail(${EXTEN}@default,u)
same => n,Hangup()

exten => 10399,1,Answer()
same => n,VoiceMailMain(${CALLERID(num)}@default)
same => n,Hangup()


[volley]
exten => _10XXX,1,Dial(PJSIP/${EXTEN},10)
same => n,Voicemail(${EXTEN}@default,u)
same => n,Hangup()

exten => 10499,1,Answer()
same => n,VoiceMailMain(${CALLERID(num)}@default)
same => n,Hangup()


[commun]
exten => _199XX,1,Dial(PJSIP/${EXTEN})
same => n,Hangup()

exten => _101XX,1,Dial(PJSIP/${EXTEN})
same => n,Hangup()
```

```
exten => _10XXX,1,Playback(access-denied)
same => n,Hangup()
```

---

4. Mise en place des boîtes vocales

4.1 Fichier

nano /etc/asterisk/voicemail.conf

4.2 Configuration

```
[default]
10101 => 1234,Admin1
10102 => 1234,Admin2
10201 => 1234,Basket1
10202 => 1234,Basket2
10301 => 1234,Hand1
10302 => 1234,Hand2
10401 => 1234,Volley1
10402 => 1234,Volley2
```

⚠️ Aucun utilisateur du contexte **commun** ne possède de boîte vocale (conforme au cahier des charges).

---

5. Rechargement de la configuration

```
asterisk -rvv
core reload
```

---

6. Tests de fonctionnement

6.1 Vérification des comptes

pjsip show endpoints

6.2 Test d'appel

- Appel entre deux utilisateurs (ex : 10101 → 10201)
- Vérification de la communication

6.3 Test messagerie vocale

1. Appel sans réponse
2. Dépôt d'un message
3. Consultation via :

10199 (admin)
10299 (basket)
10399 (hand)
10499 (volley)

4. Saisie du code : **1234**

6.4 Test des restrictions (contexte commun)

- 19901 → 10101 ✅
- 19901 → 19902 ✅
- 19901 → 10201 ❌ (refusé)

---

7. Résultat

La solution mise en place permet :

- la communication entre utilisateurs
- la gestion de plusieurs contextes (admin, basket, hand, volley, commun)
- l'application des règles de restriction des appels
- l'utilisation de la messagerie vocale (hors contexte commun)
- une architecture conforme au plan de numérotation du cahier des charges

QOS

🎯 OBJECTIF

- **Priorité haute pour la voix**
- **SIP + RTP priorisés**

⚙️ 1. ACTIVER QoS GLOBAL

```
conf t
mls qos
```

⚙️ 2. CONFIG PORTS TELEPHONIE

👉 Ports : **Gi1/0/15 et Gi1/0/16**

```
interface range GigabitEthernet1/0/15-16
switchport mode access
switchport access vlan 300

mls qos trust dscp
spanning-tree portfast
exit
```

⚙️ 3. PRIORITÉ VOIX (DSCP EF = 46)

```
mls qos map cos-dscp 0 8 16 24 32 46 48 56
```

⚙️ 4. FILE PRIORITAIRE (OPTION MAIS BIEN)

```
priority-queue out
```

👉 (à mettre sur les interfaces uplink si possible)

⚙️ 5. (IMPORTANT) MARQUAGE CÔTÉ ASTERISK

Dans `/etc/asterisk/pjsip.conf` :

[global]
type=global
tos_audio=ef
cos_audio=5

🔄 RELOAD ASTERISK

core reload

🔍 VÉRIFICATION SWITCH

show mls qos interface GigabitEthernet1/0/15
show mls qos interface GigabitEthernet1/0/16

🧪 TEST (RECETTAGE)

👉 fais :

- appel 10101 → 10201
- trafic réseau en parallèle

👉 résultat attendu :
✔ appel fluide
✔ pas de coupure

PFSENSE

```
172.26.17.9 utilisation ip fail2ban

SUR ORBITE

conf t
vlan 111
 name CAPTIF
end
wr


conf t
interface Gi1/0/17
 switchport mode access
 switchport access vlan 111
 spanning-tree portfast
end
wr

conf t
interface Gi1/0/8
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan add 111
end
wr
```

0) Pré-requis / contexte (ton lab)

- pfSense LAN : `172.26.18.1/24`
- pfSense WAN : `172.26.17.9` (utilisé comme “NAS IP” côté RADIUS)
- Serveur AD DS + DNS + NPS (Windows Server) : `172.26.17.5`
- Domaine AD/DNS : `m2l1.lan`
- Nom DNS du portail (A record) : `portail.m2l1.lan` → `172.26.18.1`

Objectif : portail captif pfSense avec authentification AD via RADIUS (NPS).

---

1) DNS (indispensable avant le portail)

1.1 Créer l’enregistrement DNS

Sur le serveur DNS (AD) :

1. Ouvrir DNS
2. Zone de recherche directe : m2l1.lan
3. Créer un hôte (A) :
    - Nom : `portail`
    - IP : `172.26.18.1`

1.2 Distribuer le DNS AD via DHCP (pfSense)

Sur pfSense :

1. Services > DHCP Server > LAN
2. DNS servers : mettre uniquement `172.26.17.5`
3. Domain name : `m2l1.lan`
4. Save / Apply

Sur un client Windows :

bat

```bat
ipconfig /release
ipconfig /renew
nslookup portail.m2l1.lan
```

Résultat attendu : `172.26.18.1`.

---

2) Captive Portal pfSense : autoriser DNS (et plus tard RADIUS) avant login

Quand le Captive Portal est actif, il peut bloquer le trafic des clients *avant authentification*. Il faut donc autoriser au minimum :

- le DNS vers le serveur AD/DNS
- le RADIUS vers le serveur NPS (si NPS est sur la même machine que DNS, même IP)

2.1 Allowed IP Addresses (Captive Portal)

Sur pfSense :

1. Services > Captive Portal
2. Sélectionner ta zone (ex: `captif`)
3. Aller dans Allowed IP Addresses
4. Ajouter une règle :
    - IP : `172.26.17.5/32`
    - Direction : From (recommandé)

    - Description : `AD DNS / NPS`

But : permettre aux clients non-auth de joindre l'AD pour DNS (et au besoin services nécessaires).

---

3) Règles firewall LAN (pfSense) pour DNS et RADIUS

Sur pfSense : Firewall > Rules > LAN
Ajouter des règles PASS (en haut de liste), typiquement :

3.1 DNS vers AD

- Action : Pass
- Proto : TCP/UDP
- Source : LAN net (ou "LAN subnets")
- Destination : `172.26.17.5`
- Port destination : 53 (DNS)

3.2 RADIUS vers NPS

- Action : Pass
- Proto : UDP
- Source : (idéal) LAN address *ou* LAN net
- Destination : `172.26.17.5`
- Port destination : 1812

Optionnel (accounting) :

- UDP 1813 vers `172.26.17.5`

À éviter : des règles “block” vers `LAN address` ports 80/443 tant que tu testes (ça peut casser certaines redirections/accès).

---

4) Installer le serveur RADIUS sur Windows (NPS)

Le serveur RADIUS Microsoft s’appelle NPS (Network Policy Server).

4.1 Installer le rôle NPS

Sur Windows Server :

1. Gestionnaire de serveur > Ajouter des rôles et fonctionnalités
2. Rôle : Services de stratégie et d’accès réseau
3. Cocher Serveur de stratégie réseau (NPS) (+ outils)
4. Installer

4.2 Ouvrir NPS

- Gestionnaire de serveur > Outils > Serveur de stratégie réseau (NPS)

4.3 Enregistrer NPS dans Active Directory (obligatoire)

Dans la console NPS :

- Clic droit sur NPS (Local)
- Enregistrer le serveur dans Active Directory
- OK

---

5) Configurer NPS pour accepter pfSense (RADIUS Client)

5.1 Créer le “RADIUS Client”

Dans NPS :

1. Clients et serveurs RADIUS > Clients RADIUS
2. Nouveau
3. Renseigner :
    - Nom : `pfSense`
    - Adresse IP : `172.26.17.9` (WAN pfSense)
    - Secret partagé : une clé forte (à recopier dans pfSense)
4. OK

Point clé : l’IP du “client RADIUS” doit être celle que pfSense utilise comme NAS (souvent WAN, et chez toi tu as mis NAS IP = WAN 172.26.17.9).

---

6) Créer une stratégie NPS (Network Policy) pour autoriser un groupe AD

6.1 Créer un groupe AD dédié (recommandé)

Dans AD :

- Créer un groupe (ex) : `CaptivePortalUsers`
- Ajouter les comptes autorisés (ex: `enzo`)

6.2 Créer la Network Policy

Dans NPS :

1. Stratégies > Stratégies réseau
2. Nouveau
3. Nom : `CaptivePortal`
4. Conditions :
    - Ajouter Groupes d'utilisateurs = `M2L1\CaptivePortalUsers`
5. Écran Spécifier l'autorisation d'accès :
    - Cocher Accès accordé
6. Contraintes > Méthodes d'authentification :
    - Cocher Microsoft : mot de passe sécurisé (MS-CHAP v2)

    - (au début, décoche le reste pour éviter conflits)
7. Terminer

6.3 Ordre des stratégies

Dans “Stratégies réseau”, mets CaptivePortal au-dessus des stratégies génériques.

---

7) Déclarer le serveur RADIUS sur pfSense

Sur pfSense :

1. System > User Manager
2. Onglet Authentication Servers
3. Add
4. Paramètres :
    - Descriptive name : `Serveur Radius`
    - Type : RADIUS
    - Protocol : MS-CHAPv2
    - Hostname/IP : `172.26.17.5`
    - Authentication port : `1812`
    - Accounting port : `1813` (optionnel)
    - Shared secret : le même que côté NPS
    - RADIUS NAS IP Attribute : WAN - 172.26.17.9 (comme chez toi)
    - Authentication timeout : 10s (conseillé)
5. Save

---

8) Lier le Captive Portal à l’auth RADIUS (très important)

Sur pfSense :

1. Services > Captive Portal
2. Zone (ex: `captif`)
3. Section Authentication
4. Authentication Method : choisir Use an Authentication backend
    - (Erreur que tu as eue : Use RADIUS MAC Authentication → ça enlève le formulaire login/pass)
5. Authentication Server : sélectionner `Serveur Radius`
6. Save / Apply

Résultat attendu : la page portail affiche User / Password.

---

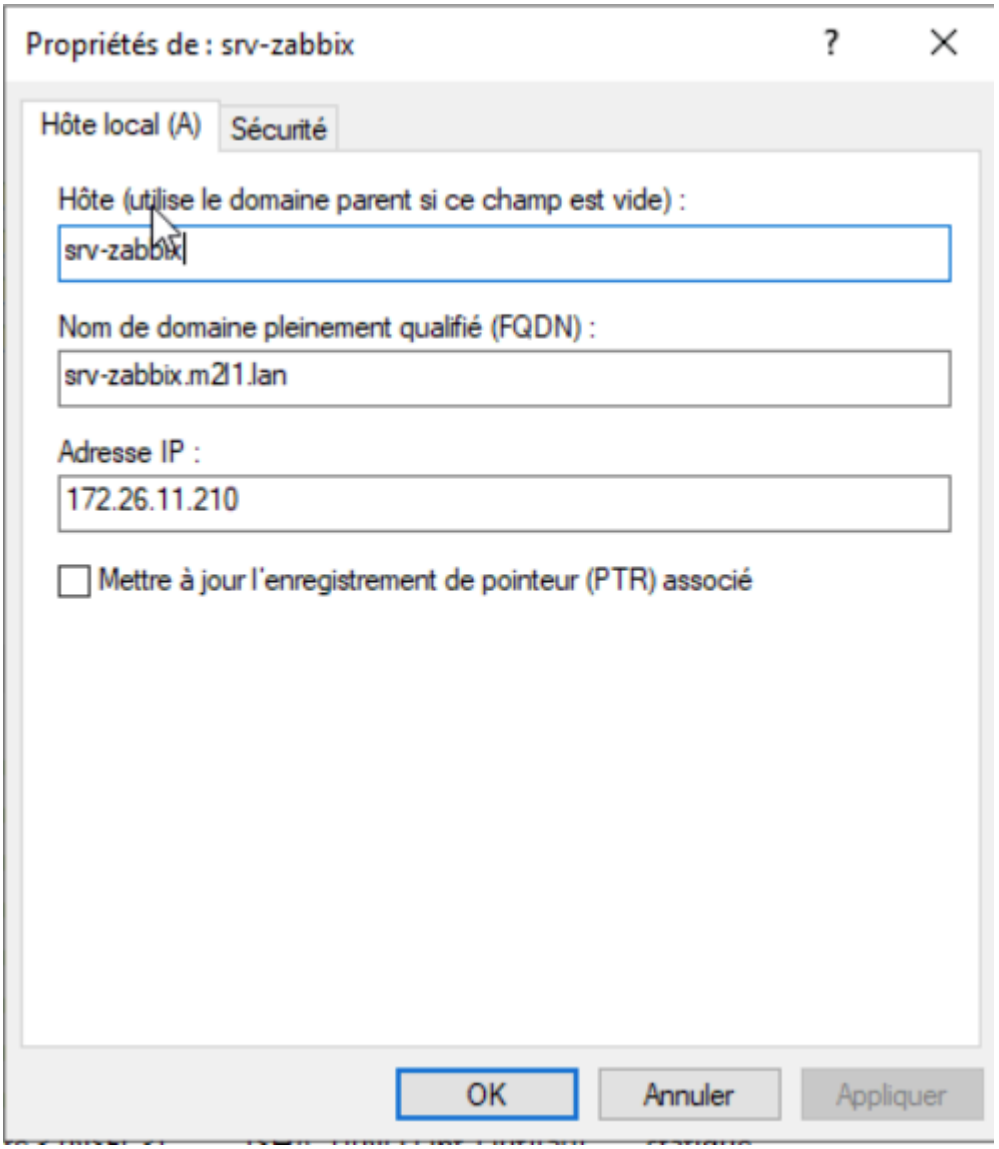
9) Tests et validation

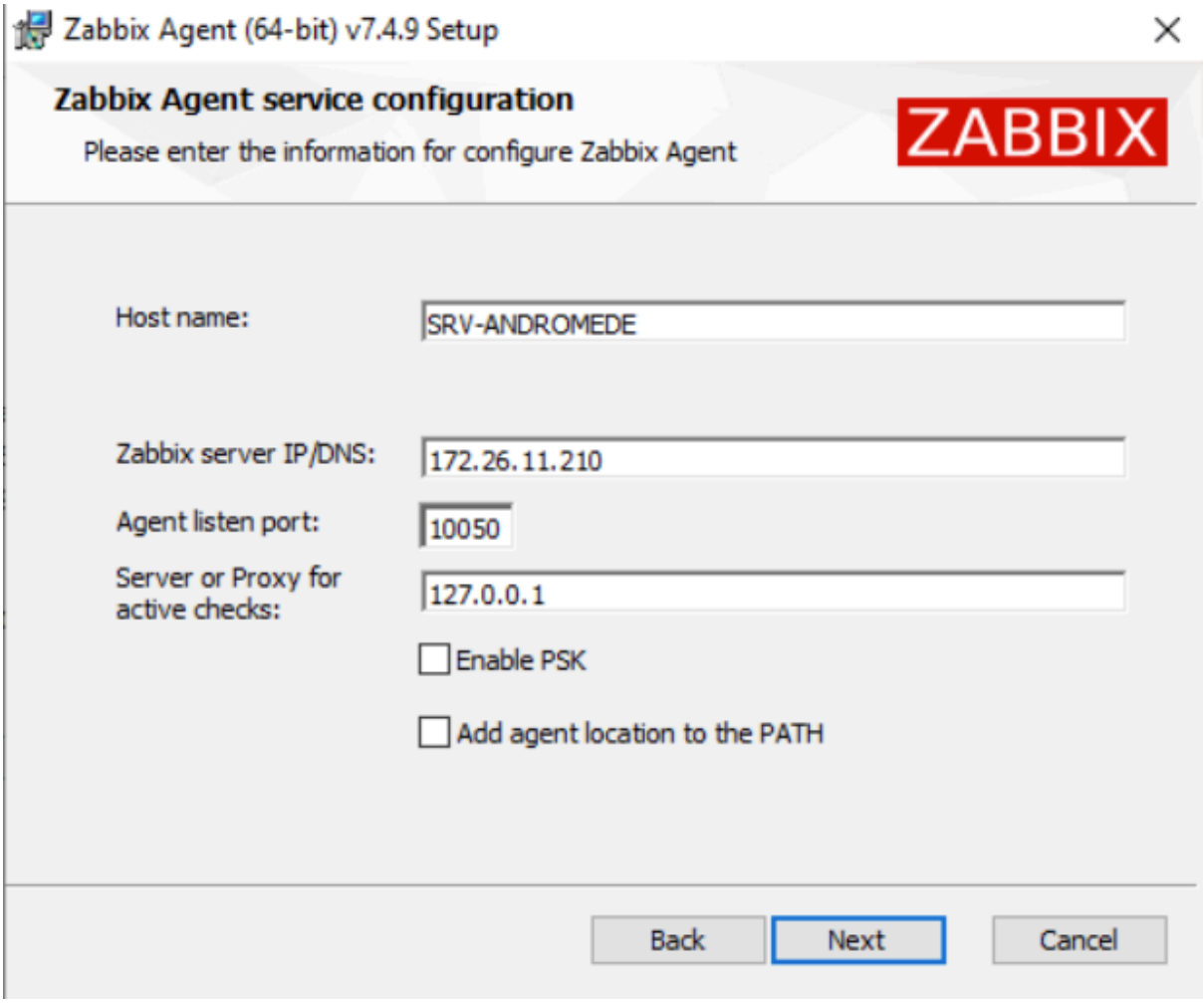
9.1 Test côté client

- Ouvrir `http://neverssl.com` (force souvent la redirection captive)
- Le portail s’affiche

- Tester login :
  - `M2L1\enzo` + mot de passe

Zabbix


Propriétés de : srv-zabbix
Hôte local (A)
Sécurité
Hôte (utilise le domaine parent si ce champ est vide) :
srv-zabbix
Nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) :
srv-zabbix.m2l1.lan
Adresse IP :
172.26.11.210
Mettre à jour l'enregistrement de pointeur (PTR) associé
OK
Annuler
Appliquer


Zabbix Agent (64-bit) v7.4.9 Setup
Zabbix Agent service configuration
Please enter the information for configure Zabbix Agent
ZABBIX
Host name:
SRV-ANDROMEDE
Zabbix server IP/DNS:
172.26.11.210
Agent listen port:
10050
Server or Proxy for active checks:
127.0.0.1
Enable PSK
Add agent location to the PATH
Back
Next
Cancel